MANUAL DE USUARIO

CalcIndep

Cálculo independiente de dosis para radioterapia externa con fotones

Versión 1.0 · octubre de 2026

Aviso. CalcIndep es una herramienta de desarrollo propio y no es un producto sanitario certificado. Antes de usarla en clínica, cada centro debe comisionar los modelos de haz de sus máquinas, cargar la curva HU–densidad de su CT y validar el conjunto frente a medidas y frente a su planificador. El resultado de una verificación no sustituye el juicio del radiofísico.

Contenido

1. Qué es CalcIndep 3

2. Instalación 4

2.1 Requisitos 4

2.2 Contenido del paquete 4

2.3 Pasos de la instalación 5

2.4 Superposición en GPU (opcional) 6

2.5 Actualizar a una versión nueva 6

2.6 Desinstalar 6

3. Primeros pasos 7

3.1 La ventana principal 7

3.2 La biblioteca 8

3.3 Antes de verificar planes clínicos 8

4. Verificar un plan 9

4.1 Exportar el plan desde el planificador 9

4.2 Pasos 9

4.3 Resultado de la verificación 10

4.4 Visor de dosis y DVH 12

4.5 Ficheros de cada verificación 13

5. Modelos de haz 14

6. Comisionado 15

7. Curvas HU–densidad 16

8. Ajustes 17

9. Dónde se guarda cada cosa 19

10. Solución de problemas 20

11. Limitaciones conocidas 22

Anexo A. Descripción del cálculo 23

Anexo B. Uso desde la línea de comandos 24

Anexo C. Referencias 25

1 Qué es CalcIndep

CalcIndep recalcula la dosis de un plan de radioterapia externa con fotones de forma independiente del planificador y compara las dos distribuciones. Sirve como control de calidad específico del paciente antes del tratamiento.

1. Importa
CT, RTSTRUCT, RTPLAN y RTDOSE exportados del planificador

→

2. Recalcula
Convolución-superposición collapsed cone con corrección de heterogeneidades

→

3. Compara
Índice gamma 3D y diferencias de HDV en cada estructura

→

4. Documenta
Informe HTML, RTDOSE calculado y resumen en JSON

Admite 3D-CRT, IMRT (step-and-shoot y ventana deslizante) y VMAT con los MLC Millennium 120 y HD120 de Varian. Todo se maneja desde una ventana con cinco pestañas; no hace falta usar la consola.

Qué no hace

- No modela cuñas físicas, cuñas dinámicas (EDW), bloques ni conos de radiocirugía. Si el plan los tiene, el cálculo se hace sin ellos y el informe lo avisa.
- Los kernels incluidos llegan a 6 MeV: sirven para 6X y 6FFF. Para 10X o 15X hay que añadir kernels.
- No tiene la certificación de producto sanitario. La responsabilidad de su validación y de su uso es del centro que lo emplea.

La lista completa está en el capítulo «Limitaciones conocidas» (pág. 22).

2 Instalación

2.1 Requisitos

Sistema	Windows 10 u 11 de 64 bits.
Python	Miniforge, Miniconda o Anaconda. Si no hay ninguno instalado, el paso 1 explica cómo instalar Miniforge sin permisos de administrador.
Conexión	Acceso a internet durante la instalación (descarga de paquetes de Python, unos cientos de MB). Después, el programa funciona sin conexión.
Disco	Unos 2 GB libres para Miniforge y el entorno del programa, más el espacio de los resultados (unos 5 MB por verificación con el RTDOSE incluido).
Visor de PDF	Para abrir este manual desde el menú Ayuda.
GPU	Opcional. Si el ordenador tiene una tarjeta gráfica compatible con OpenCL, la superposición puede hacerse en ella (apartado «Superposición en GPU (opcional)» (pág. 6)).

2.2 Contenido del paquete

El paquete es un fichero ZIP (por ejemplo, el que se descarga del repositorio de GitHub con **Code → Download ZIP**) con la carpeta del programa:

Fichero o carpeta	Para qué sirve
`LEEME_INSTALACION.txt`	Instrucciones de instalación resumidas.
`instalar_windows.bat`	Instalador. Se ejecuta una vez (y otra vez al actualizar).
`instalar_gpu.bat`	Instalación opcional de la superposición en GPU.
`CalcIndep.pyw`	Programa principal (lo abre el acceso directo).
`docs\Manual_CalcIndep.pdf`	Este manual. Se abre con la tecla F1.
`calcindep\`	Código del programa.
`data\`	Kernels de EDKnrc, modelo de haz genérico 6X y curva HU–densidad de ejemplo.
`examples\`	Datos de haz sintéticos y configuraciones de ejemplo.
`README.md`, `README.en.md`	Documentación técnica, en español y en inglés.
`LICENSE`, `THIRD_PARTY_NOTICES.txt`	Licencia del programa (MIT) y licencias de los componentes de terceros.
`environment.yml`, `requirements.txt`	Lista de paquetes de Python que usa el instalador.

2.3 Pasos de la instalación

1 Instale Miniforge (solo si no tiene Anaconda ni Miniconda)

Descargue el instalador de Windows desde **conda-forge.org/download** y ejecútelo con las opciones por defecto: **Just Me** (no necesita permisos de administrador) y la carpeta que propone (`C:\Users\<usuario>\miniforge3`).

> Se recomienda Miniforge porque descarga los paquetes solo del canal libre conda-forge. Los paquetes del canal por defecto de Anaconda requieren una licencia de pago en organizaciones de 200 empleados o más, lo que incluye a la mayoría de los hospitales. Si ya tiene Anaconda o Miniconda, el instalador los usa y el entorno de CalcIndep se crea igualmente con conda-forge.

2 Descomprima el paquete en una carpeta fija

1. Antes de descomprimir, haga clic derecho en el ZIP → **Propiedades** → marque **Desbloquear** (si aparece) → **Aceptar**. Así Windows no bloquea los ficheros `.bat`.
2. Clic derecho → **Extraer todo...** y elija una carpeta donde vaya a quedarse el programa, por ejemplo `C:\CalcIndep` o `Documentos\CalcIndep`.

> Evite rutas con tildes, eñes o caracteres especiales y no ejecute el programa desde dentro del ZIP ni desde la carpeta de Descargas. El acceso directo apunta a la carpeta donde se instala: si después la mueve, ejecute de nuevo el instalador.

3 Ejecute `instalar_windows.bat`

Haga doble clic en `instalar_windows.bat`. Si aparece el aviso «Windows protegió su PC», pulse **Más información** → **Ejecutar de todas formas**.

El instalador hace lo siguiente, sin pedir nada más:

1. Localiza Miniforge, Miniconda o Anaconda.
2. Crea el entorno de Python `calcindep` con los paquetes necesarios (5–15 minutos, según la conexión).
3. Comprueba que todos los paquetes se cargan.
4. Prepara el motor de cálculo (1–3 minutos, solo esta vez).
5. Crea el acceso directo **CalcIndep** en el escritorio y, en la carpeta del programa, los lanzadores `CalcIndep.bat` y `CalcIndep_diagnostico.bat`. Este último abre el programa con consola para resolver problemas.

Al terminar muestra «Instalación terminada». Pulse una tecla para cerrar la ventana.

> Si el proxy del hospital impide que conda descargue paquetes, el instalador lo intenta con el entorno base y pip. Si tampoco funciona, consulte el capítulo «Solución de problemas» (pág. 20).

4 **Abra CalcIndep**

Haga doble clic en el acceso directo **CalcIndep** del escritorio. Primero aparece una ventana de carga; la primera vez puede tardar uno o dos minutos. En la barra inferior de la ventana principal se lee «Preparando el motor de cálculo…» y, cuando termina, «Motor de cálculo listo · superposición en CPU» (o en GPU).

La primera vez se crea la biblioteca en `Documentos\calcindep` con el modelo genérico 6X y la curva de ejemplo (apartado «La biblioteca» (pág. 8)).

2.4 Superposición en GPU (opcional)

Si el ordenador tiene una tarjeta gráfica con OpenCL (incluidas muchas gráficas integradas de Intel), la superposición puede hacerse en ella. En un portátil con Intel HD Graphics 520, un VMAT de dos arcos pasó de 590 s a 215 s.

1. Instale CalcIndep con `instalar_windows.bat`.
2. Ejecute `instalar_gpu.bat`. Añade el paquete `pyopencl` sin cambiar los demás, comprueba que el programa sigue funcionando y compara la GPU con la CPU.
3. No hay que configurar nada más: el programa usa la GPU solo si da la misma dosis que la CPU (diferencia menor del 0.01% de la dosis máxima) y es al menos 1.2 veces más rápida.

Si el ordenador no tiene GPU, o no se ejecuta este paso, CalcIndep calcula en la CPU. Los detalles están en el capítulo «Ajustes» (pág. 17).

2.5 Actualizar a una versión nueva

1. Cierre CalcIndep.
2. Descomprima la versión nueva en la misma carpeta y acepte sustituir los ficheros.
3. Ejecute de nuevo `instalar_windows.bat` (actualiza el entorno si hace falta).

Los modelos de haz, las curvas, los resultados y los ajustes no están en la carpeta del programa, así que se conservan. La versión en uso aparece en el título de la ventana, en **Ayuda → Acerca de CalcIndep**, en cada informe y en cada `resumen.json`.

2.6 Desinstalar

1. Borre el acceso directo del escritorio y la carpeta del programa.
2. Elimine el entorno de Python: abra **Miniforge Prompt** (o Anaconda Prompt) desde el menú Inicio y escriba `conda env remove -n calcindep`.
3. Si no quiere conservar los ajustes, borre `%APPDATA%\calcindep`.
4. La biblioteca (`Documentos\calcindep`) contiene sus modelos, curvas y resultados. Bórrela solo si ya no los necesita.

3 Primeros pasos

3.1 La ventana principal

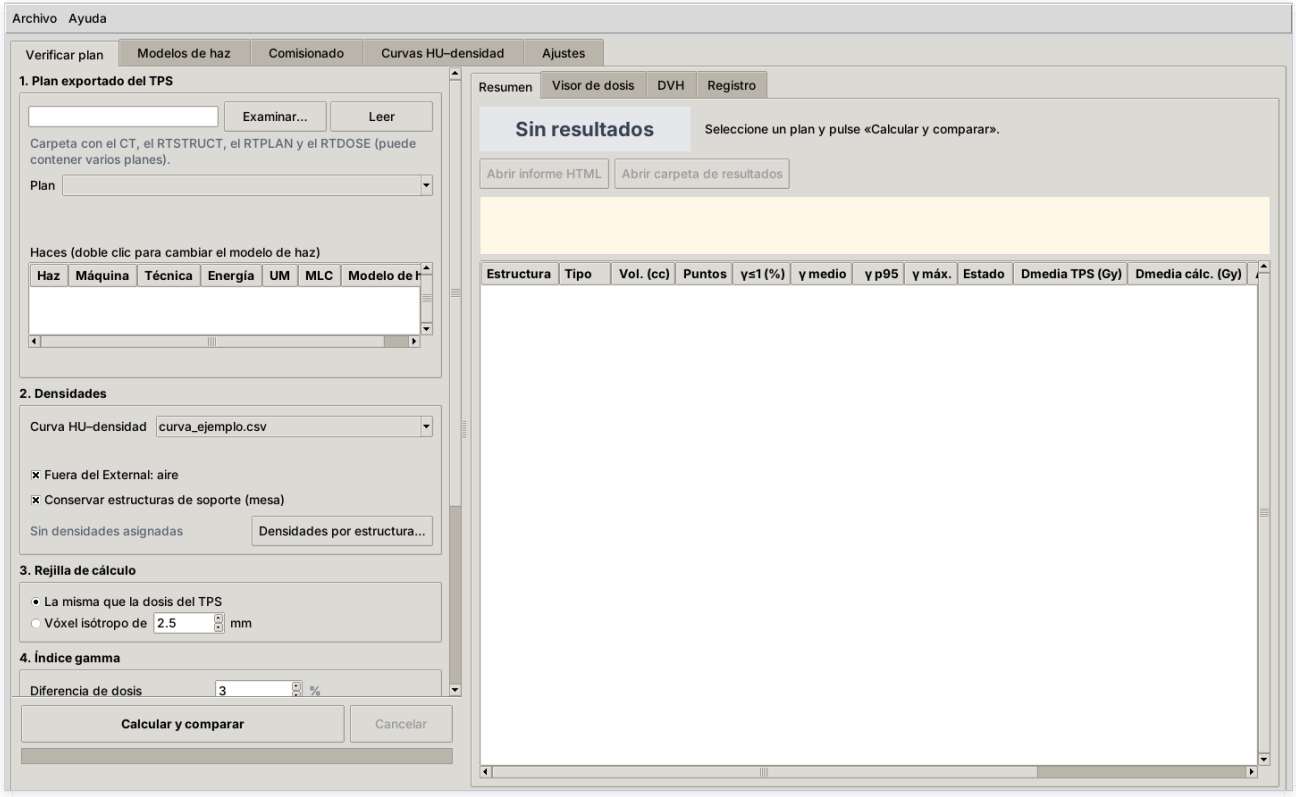


Figura 1. Ventana principal al abrir el programa.

Pestaña	Para qué sirve
Verificar plan	Calcular un plan y compararlo con la dosis del planificador. Es la que se usa a diario.
Modelos de haz	Revisar, editar, importar y elegir el modelo por defecto.
Comisionado	Crear un modelo de haz a partir de las medidas de la máquina.
Curvas HU–densidad	Crear y editar curvas y asociarlas a los escáneres CT.
Ajustes	Carpetas, opciones de cálculo y uso de la GPU.

Menú Archivo: abrir la carpeta de la biblioteca o la de resultados, y salir.
Menú Ayuda: Manual de usuario (PDF), que también se abre con la tecla F1; **Abrir carpeta de ajustes y registro**, donde están los ficheros que conviene enviar si hay un error; y **Acerca de CalcIndep**, con la versión.

La barra inferior muestra el estado del motor de cálculo y el dispositivo que hace la superposición (CPU o GPU).

3.2 La biblioteca

Los modelos, las curvas y los resultados se guardan en una carpeta llamada biblioteca. Por defecto es `Documentos\calcindep`:

Subcarpeta	Contenido
`modelos`	Modelos de haz (un fichero JSON por modelo).
`curvas_hu`	Curvas HU–densidad electrónica (CSV).
`comisionado`	Configuraciones e informes de comisionado.
`resultados`	Una carpeta por verificación.

La biblioteca puede estar en una carpeta de red (pestaña **Ajustes**). Así todos los puestos del servicio usan los mismos modelos y curvas, y los resultados quedan en un único sitio.

3.3 Antes de verificar planes clínicos

El modelo genérico 6X y la curva de ejemplo solo sirven para probar el programa. Antes del uso clínico:

- ☐ **Curva HU–densidad** de cada CT de simulación (capítulo «Curvas HU–densidad» (pág. 16)).
- ☐ **Modelo de haz comisionado** para cada máquina, energía y modo de fluencia (capítulo «Comisionado» (pág. 15)), con los parámetros de cada MLC que use la máquina.
- ☐ **Validación** del conjunto: campos sencillos en agua frente a medidas, y planes clínicos de cada técnica y localización frente al planificador y frente a la verificación experimental.
- ☐ **Criterio de aceptación** del centro: criterio gamma, umbral y porcentaje de aprobación, y qué hacer cuando un plan no cumple.

Mientras un plan use un modelo sin comisionar, cada resultado lleva el aviso «Modelo de haz no comisionado: resultado no válido para uso clínico».

4 Verificar un plan

4.1 Exportar el plan desde el planificador

Exporte a una carpeta los cuatro objetos DICOM del plan: **CT**, **RTSTRUCT**, **RTPLAN** y **RTDOSE**. La carpeta puede contener varios planes y pacientes; se elige uno en el programa.

- Exporte la dosis del plan (DoseSummationType PLAN). Si solo hay dosis por haz, se suman.
- La matriz de dosis del planificador define la rejilla de cálculo. El TERMA se traza a través de todo el CT, así que la atenuación es correcta aunque la matriz no cubra todo el paciente.
- El conjunto de estructuras debe tener una estructura de tipo EXTERNAL. Sin ella, el cálculo y la gamma usan toda la rejilla.
- Si el RTSTRUCT no incluye la densidad asignada a la mesa, asígnela en el paso 2.

4.2 Pasos

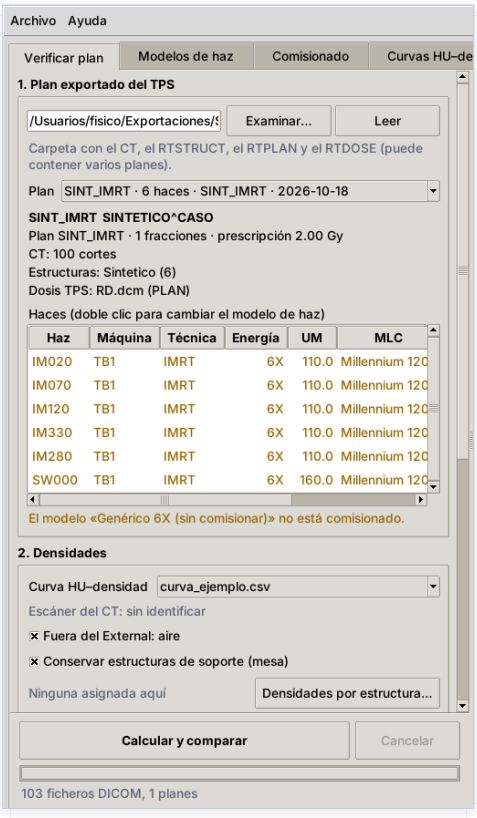


Figura 2. Panel de entrada con un plan IMRT sintético cargado.

1. Plan exportado del TPS. Pulse **Examinar...** y elija la carpeta. El programa lee las cabeceras DICOM y llena la lista **Plan** (el más reciente primero). Debajo se ven el paciente, la prescripción, el número de cortes del CT, el conjunto de estructuras, la dosis del TPS y, en rojo, lo que falte.

La tabla **Haces** muestra cada haz con su máquina, técnica, energía, UM, MLC y modelo de haz. El modelo se elige así:

1. el modelo marcado como **Default**, si es de la misma energía y modo de fluencia;
2. si no, el último elegido para esa máquina y energía;
3. si no, un modelo de la misma máquina, energía y modo.

Con **doble clic** en un haz se cambia el modelo de todos los haces de esa máquina y energía, y la elección se recuerda. Los textos en naranja son avisos (modelo sin comisionar, de otra máquina); en rojo, errores que impiden calcular (haz sin modelo, MLC no reconocido o sin parámetros en el modelo).

2. Densidades. Elija la **Curva HU–densidad**. La curva queda asociada al escáner del CT y se propone sola en los planes siguientes del mismo escáner.

- **Fuera del External: aire** (recomendado). Todo lo que queda fuera del External se trata como aire, salvo las estructuras de soporte.
- **Conservar estructuras de soporte (mesa)**: las estructuras de tipo SUPPORT mantienen su densidad.
- **Densidades por estructura...**: asigna a una estructura un valor en HU o en densidad electrónica relativa (mesa, bolus, artefactos de contraste o de prótesis). Las densidades asignadas en el RTSTRUCT se respetan sin hacer nada.

3. Rejilla de cálculo. Por defecto, **La misma que la dosis del TPS**. La opción **Vóxel isótropo de ... mm** permite una rejilla más gruesa (más rápida) o más fina.

4. Índice gamma.

Campo	Significado	Valor inicial
Diferencia de dosis	Tolerancia de dosis del criterio gamma.	3%
Distancia (DTA)	Tolerancia de distancia.	2 mm
Tipo	Global (% de la normalización) o local (% de la dosis en cada punto).	Global
Umbral de dosis	Solo se evalúan los puntos por encima de este % de la normalización.	10%
Normalización	Máximo de la dosis de referencia o prescripción del plan.	Máximo
Distribución de referencia	Dosis del TPS o cálculo independiente.	Dosis del TPS
Aprobado si γ ≤ 1 en al menos	Porcentaje mínimo de puntos con γ ≤ 1.	95%

El programa recuerda los últimos valores usados.

5. Resultados. Muestra la carpeta donde se guardarán. Deje marcada **Guardar la dosis calculada como RTDOSE** si quiere importarla en Eclipse.

Pulse **Calcular y comparar**. Debajo del botón se ven el avance y el tiempo restante estimado. **Cancelar** detiene el cálculo. El detalle de cada etapa aparece en la pestaña **Registro**.

4.3 Resultado de la verificación



Estructura	Tipo	Vol. (cc)	Puntos	γ≤1 (%)	γ medio	γ p95	γ máx.	Estado	Dmedia TPS (Gy)	Dmedia cálc. (G
GTV	GTV	33.7	2155	100.0	0.02	0.03	0.04	Cumple	4.485	4.4
PTV	PTV	84.1	5380	100.0	0.02	0.03	0.04	Cumple	4.314	4.3
Columna	ORGAN	148.8	1866	100.0	0.00	0.01	0.01	Cumple	0.179	0.1
Pulmon_D	ORGAN	1201.0	44583	100.0	0.01	0.02	0.03	Cumple	1.311	1.3
Pulmon_I	ORGAN	1233.2	33410	100.0	0.00	0.01	0.02	Cumple	0.461	0.4
BODY	EXTERNAL	10561.2	170931	100.0	0.00	0.01	0.04	Cumple	0.402	0.4

Figura 3. Pestaña Resumen. Caso sintético calculado con el modelo genérico: por eso aparecen los avisos de modelo no comisionado.

Arriba se muestra el **veredicto** (CUMPLE o NO CUMPLE), el resultado gamma en el External, la normalización y la dosis en el isocentro de los dos cálculos. El recuadro amarillo recoge los avisos, que conviene leer siempre.

> **Criterio de aprobación.** El plan cumple si el porcentaje de puntos con γ ≤ 1 alcanza el umbral de aprobación dentro del External **y** en cada estructura anatómica con al menos 10 puntos evaluados. No cuentan las estructuras de tipo SUPPORT, MARKER, BOLUS y similares. Así, un fallo localizado en el PTV no queda oculto por un buen resultado global.

La tabla tiene una fila por estructura:

Columna	Contenido
Vol. (cc), Puntos	Volumen de la estructura y número de puntos evaluados (por encima del umbral).
γ≤1 (%)	Porcentaje de puntos que pasan el criterio gamma.
γ medio, γ p95, γ máx.	Media, percentil 95 y máximo de γ en la estructura.
Estado	**Cumple** o **No cumple**. **No cumple (no cuenta)**: no alcanza el umbral, pero es una estructura no anatómica (soporte, marcador, bolus) y no interviene en el veredicto. **Sin puntos**: menos de 10 puntos evaluados.
Dmedia TPS, Dmedia cálc.	Dosis media con cada cálculo (Gy).
ΔDmedia, ΔD95, ΔD2, ΔDmáx	Diferencias del cálculo independiente respecto al TPS (%).

Abrir informe HTML abre el informe en el navegador; **Abrir carpeta de resultados**, la carpeta de esa verificación.

4.4 Visor de dosis y DVH

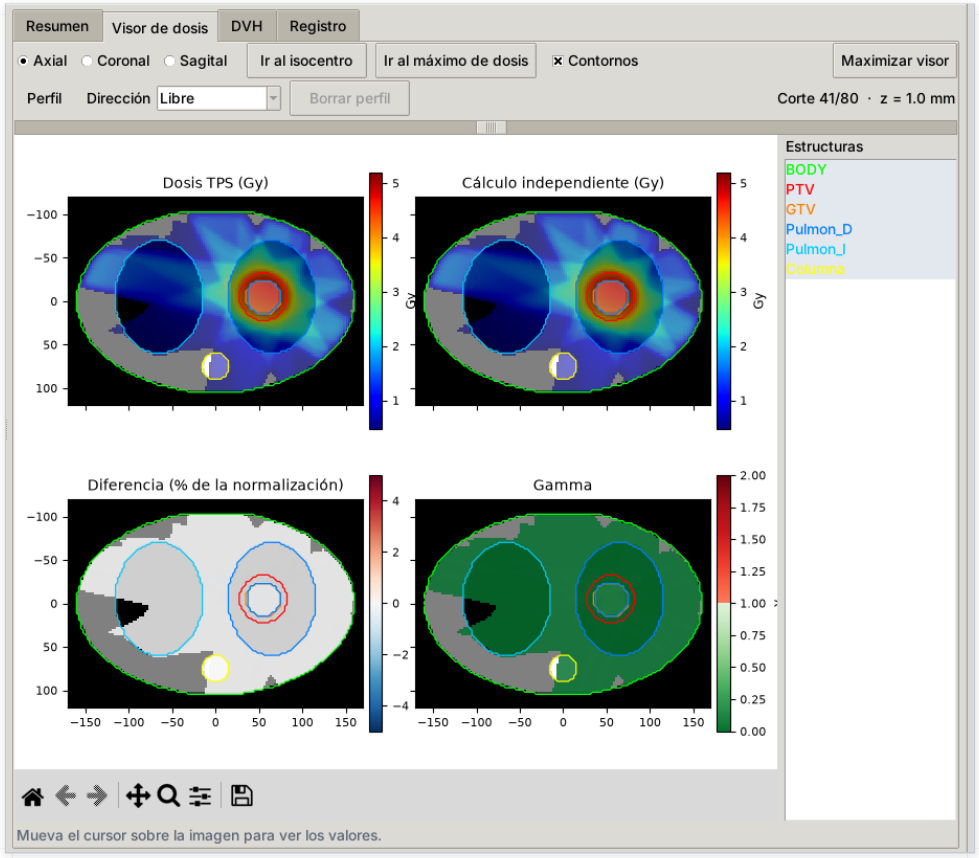


Figura 4. Visor de dosis: dosis del TPS, cálculo independiente, diferencia (% de la normalización) y gamma.

- **Axial, Coronal, Sagital** cambian el plano. La barra deslizante cambia de corte; **Ir al isocentro** e **Ir al máximo de dosis** llevan a esos puntos.
- Al pasar el cursor sobre una imagen se leen los valores en la parte inferior.
- **Contornos** muestra u oculta los contornos; en la lista **Estructuras** de la derecha se eligen cuáles (Ctrl+clic para varias).
- **Perfil**: con la dirección **Libre** se arrastra una línea sobre cualquiera de las imágenes; con **Horizontal** o **Vertical** basta un clic. Se muestran la dosis del TPS y la de CalcIndep a lo largo de la línea y su diferencia. **Borrar perfil** la quita.
- **Maximizar visor** oculta el panel izquierdo para ver las imágenes más grandes. Se pulsa otra vez para volver.

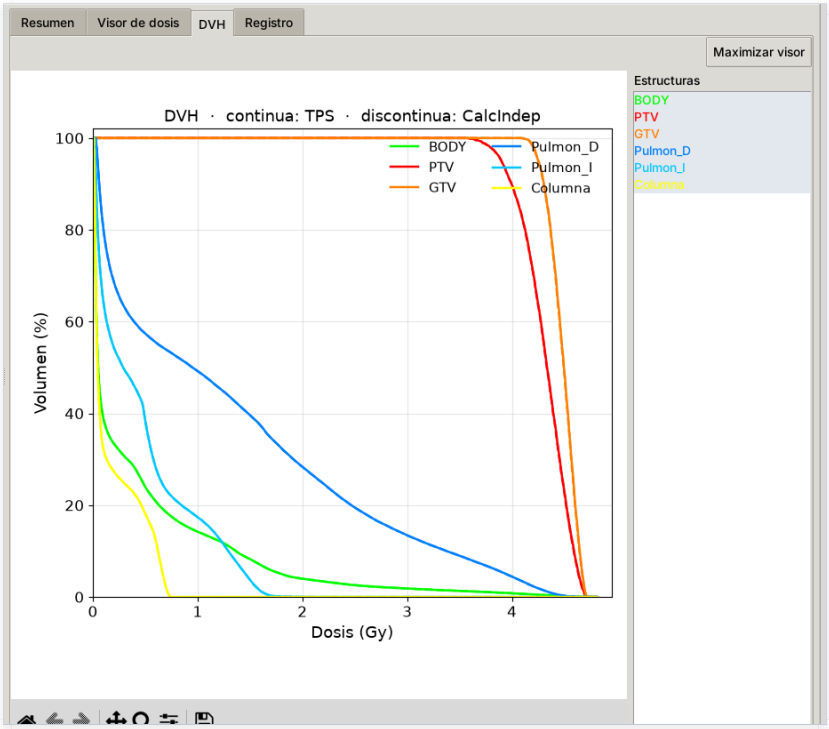


Figura 5. DVH comparado: línea continua, TPS; discontinua, CalcIndep.

4.5 Ficheros de cada verificación

Cada verificación se guarda en una carpeta propia dentro de `resultados`, con el nombre `<ID paciente>_<plan>_<fecha>_<hora>`:

Fichero	Contenido
`informe_….html`	Informe autocontenido (se abre con cualquier navegador y se puede imprimir o guardar como PDF).
`RD_calculo_independiente.dcm`	Dosis calculada en formato RTDOSE.
`resumen.json`	Datos para trazabilidad: versión del programa, criterio, resultados por estructura, modelos, curva, opciones, avisos, ficheros de entrada y dispositivo de cálculo.

5 Modelos de haz

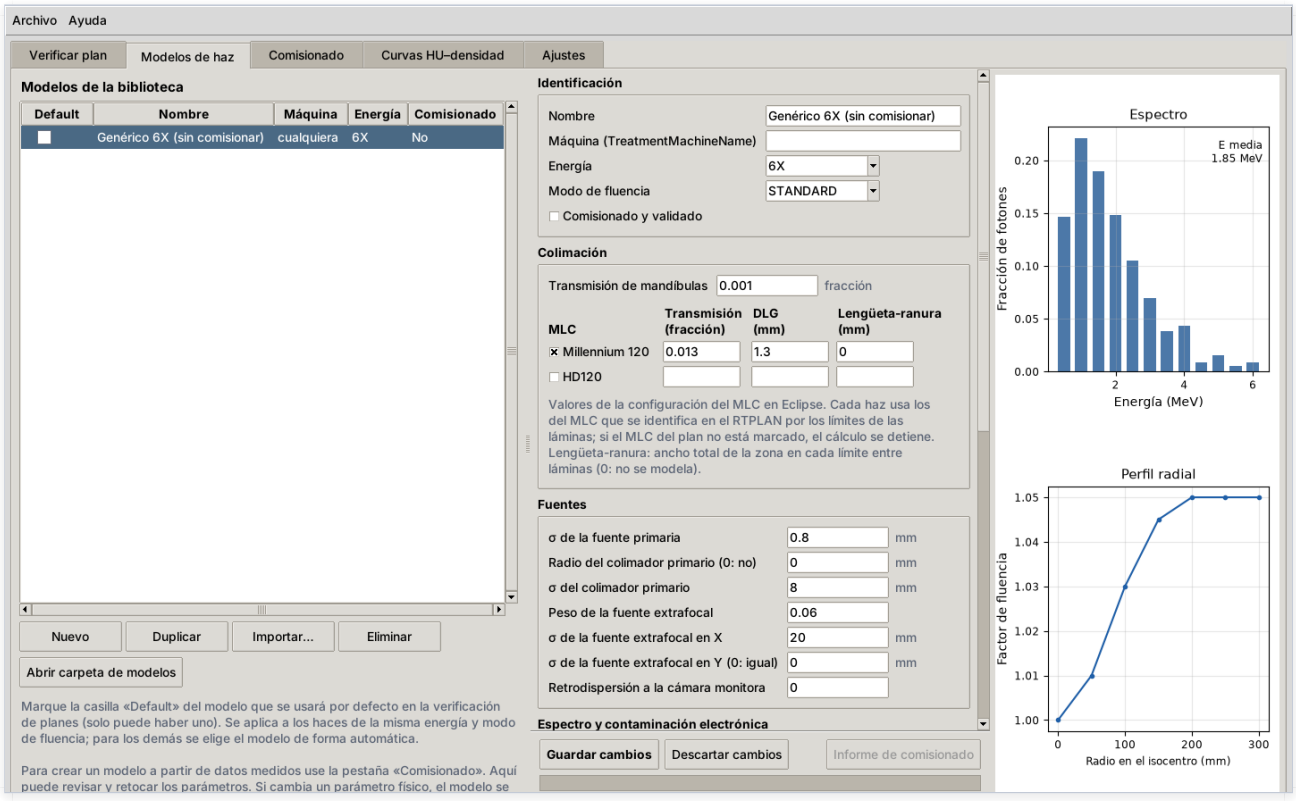


Figura 6. Pestaña Modelos de haz.

A la izquierda está la lista de modelos de la biblioteca, con su máquina, energía y si están comisionados.

- **Default**: marca el modelo que se usa por defecto en las verificaciones. Solo puede haber uno; un segundo clic lo desmarca. Si se usan modelos distintos por máquina, deje la casilla vacía y el programa elegirá por máquina, energía y modo de fluencia.
- **Nuevo**, **Duplicar**, **Importar...** y **Eliminar** gestionan la lista. Para copiar un modelo a otro ordenador, use **Importar...** con su fichero JSON, o comparta la biblioteca en red.

A la derecha están los parámetros del modelo seleccionado:

- **Identificación**: nombre, máquina (igual que `TreatmentMachineName` en el plan), energía, modo de fluencia y la casilla **Comisionado y validado**.
- **Colimación**: transmisión de mandíbulas y, para cada MLC (Millennium 120, HD120), transmisión, DLG y ancho de la zona lengüeta-ranura. Son los valores de la configuración de Eclipse; no se ajustan. Si un plan usa un MLC que no está marcado en el modelo, el cálculo no empieza.
- **Fuentes**, **Espectro y contaminación electrónica** y **Calibración de UM**: parámetros físicos que normalmente fija el comisionado.

Guardar cambios guarda el modelo. Si se ha cambiado un parámetro físico, el modelo se recalibra al guardar. **Recalibrar** repite la calibración de las UM con la rejilla indicada. **Informe de comisionado** abre el informe con el que se creó el modelo.

6 Comisionado

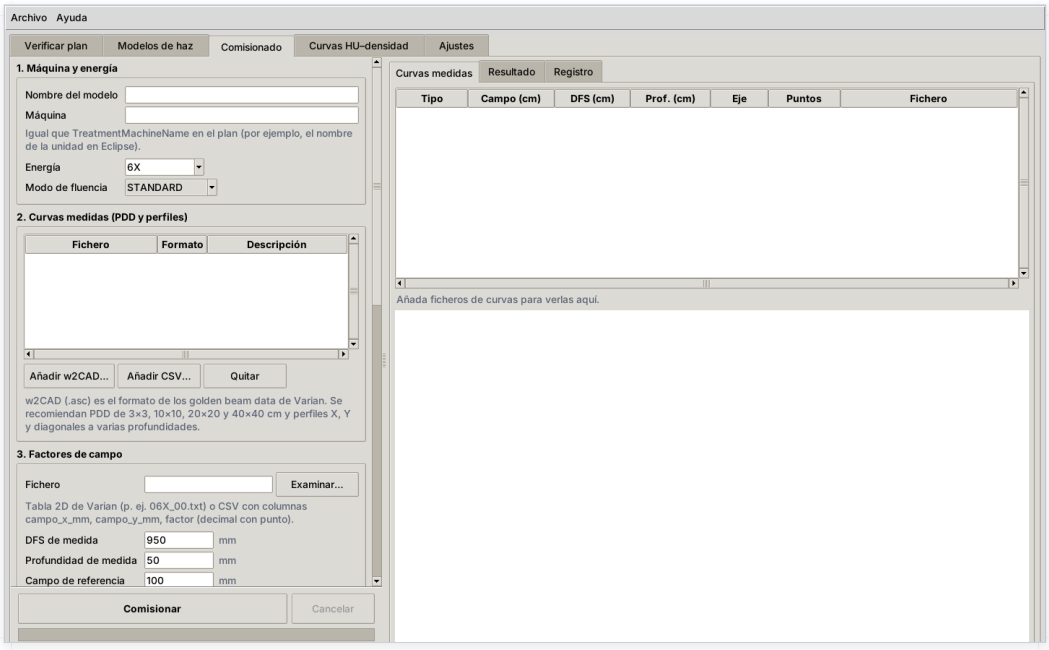


Figura 7. Pestaña Comisionado.

El comisionado ajusta un modelo de haz a las medidas de una máquina. Lee directamente los datos que se cargan en Eclipse.

1. **Máquina y energía.** Nombre del modelo, máquina (exactamente como `TreatmentMachineName` en el plan), energía y modo de fluencia.
2. **Curvas medidas. Añadir w2CAD...** lee los ficheros de los golden beam data de Varian (`OPD`, `OPP`, `DPR`). **Añadir CSV...** lee curvas de dos columnas (posición o profundidad, valor); se piden el campo, la DFS, la profundidad y el eje. Se recomiendan PDD de 3×3, 10×10, 20×20 y 40×40 cm y perfiles X, Y y diagonales a varias profundidades. Las curvas de cuña se descartan. La pestaña **Curvas medidas** de la derecha las muestra.
3. **Factores de campo.** Tabla 2D de Varian (por ejemplo `06X_00.txt`) o CSV con columnas `campo_x_mm, campo_y_mm, factor`, con su DFS, profundidad y campo de referencia.
4. **Colimación.** Transmisión, DLG y ancho lengüeta-ranura de cada MLC, y transmisión de mandíbulas, tal como están en la configuración de Eclipse.
5. **Calibración de UM.** Dosis por UM en las condiciones de referencia (DFS, profundidad, campo).
6. **Ajuste.** Rejilla de cálculo (use la misma que en las verificaciones) y etapas del ajuste.

Pulse **Comisionar**. El ajuste tarda entre 15 y 60 minutos según el número de curvas y el ordenador. Al terminar, el modelo queda en la biblioteca y la pestaña **Resultado** muestra la comparación con cada curva; **Abrir informe de comisionado** abre el informe completo y **Ver el modelo** lo muestra en la pestaña de modelos.

Guardar configuración... guarda todo lo introducido para repetir el comisionado más adelante; **Cargar configuración...** lo recupera. Revise el informe de comisionado antes de marcar el modelo como **comisionado y validado**. Para probar el proceso sin datos reales, use los datos sintéticos de `examples\gbd_sintetico`.

7 Curvas HU–densidad

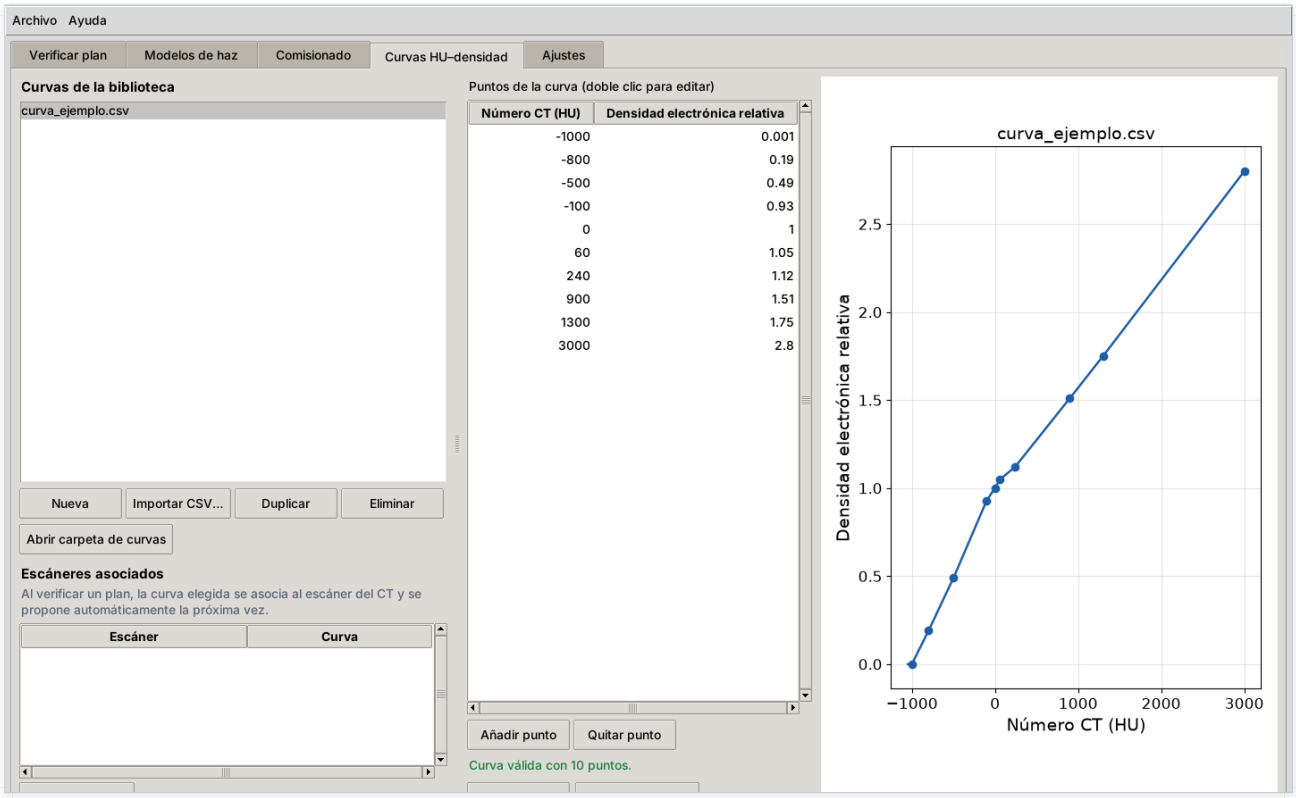


Figura 8. Pestaña Curvas HU–densidad.

Cada curva convierte el número CT (HU) en densidad electrónica relativa al agua. Use la curva medida en su CT con un maniquí de calibración, la misma que tiene configurada en el planificador.

- **Nueva**, **Importar CSV...**, **Duplicar** y **Eliminar** gestionan las curvas. El CSV tiene dos columnas con cabecera `HU,RED` y punto como separador decimal.
- Doble clic en un punto de la tabla para editarlo; **Añadir punto** y **Quitar punto** modifican la tabla. La gráfica se actualiza y, debajo, se indica si la curva es válida. **Guardar** la guarda.
- **Escáneres asociados**: al verificar un plan, la curva elegida se asocia al escáner del CT (nombre de la estación, fabricante y modelo) y se propone sola en los planes siguientes. **Quitar asociación** la elimina.

8 Ajustes

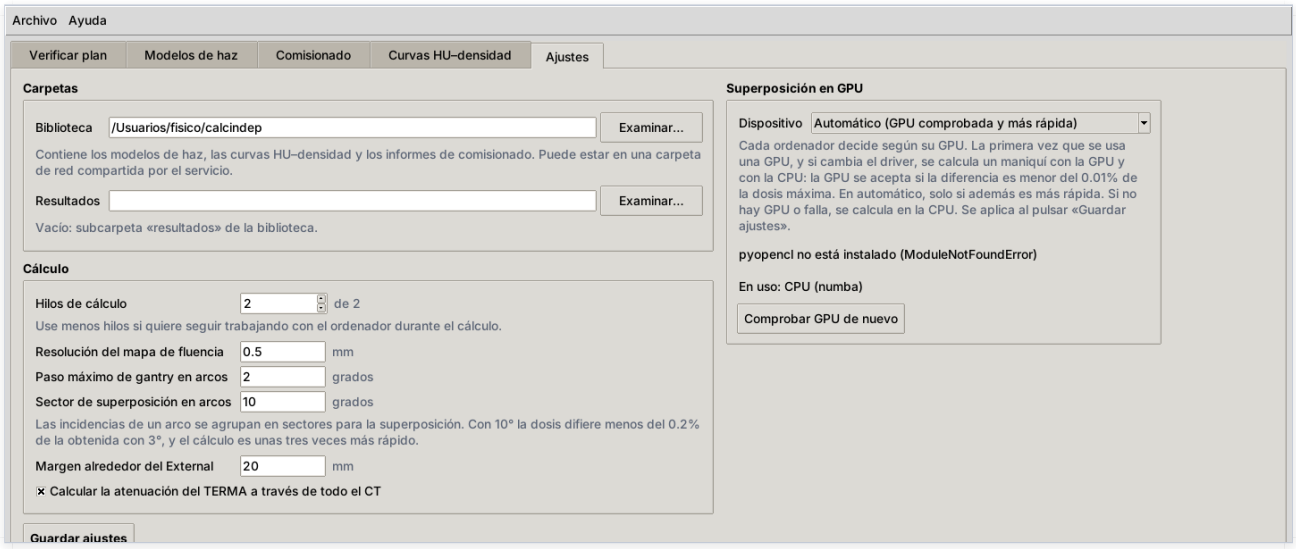


Figura 9. Pestaña Ajustes.

Los cambios se aplican al pulsar **Guardar ajustes**.

Ajuste	Significado	Por defecto
Biblioteca	Carpeta de modelos, curvas e informes de comisionado. Puede estar en red.	Documentos\calcindep
Resultados	Carpeta de las verificaciones. Vacío: subcarpeta `resultados` de la biblioteca.	vacío
Hilos de cálculo	Núcleos que usa el cálculo. Use menos si quiere seguir trabajando con el ordenador mientras calcula.	todos
Resolución del mapa de fluencia	Tamaño de píxel de la fluencia en el plano del isocentro.	0.5 mm
Paso máximo de gantry en arcos	Los arcos se dividen en incidencias de como máximo este ángulo.	2°
Sector de superposición en arcos	Las incidencias se agrupan en sectores para la superposición. Con 10° la dosis difiere menos del 0.2% de la obtenida con 3°, con un tiempo unas 3 veces menor.	10°
Margen alrededor del External	Margen de la región de cálculo.	20 mm
Atenuación del TERMA a través de todo el CT	Traza los rayos por todo el CT, no solo por la matriz de dosis.	activado

Se recomienda no cambiar las opciones de cálculo una vez validado el sistema.

Superposición en GPU

El desplegable **Dispositivo** tiene tres opciones:

- **Automático** (recomendado): usa la GPU solo si ha superado la comprobación de precisión y es al menos 1.2 veces más rápida que la CPU. Si hay varias GPU válidas, usa la más rápida.
- **Solo CPU**.
- **Una GPU concreta**: se usa si supera la comprobación de precisión, aunque no sea más rápida.

La comprobación se hace sola la primera vez que se usa una GPU, y de nuevo si cambian el modelo de GPU, el driver o el código: se calcula un maniquí de tórax con la GPU y con la CPU, y la GPU se acepta si la diferencia máxima es menor del 0.01% de la dosis máxima. **Comprobar GPU de nuevo** la repite. Si la GPU falla durante un cálculo, ese cálculo y los siguientes de la sesión continúan en la CPU y el resultado lleva un aviso. El informe indica siempre dónde se hizo la superposición.

9 Dónde se guarda cada cosa

Ubicación	Contenido
Carpeta del programa (por ejemplo `C:\CalcIndep`)	Código, datos de base, este manual. Se puede sustituir al actualizar.
`Documentos\calcindep` (biblioteca)	Modelos, curvas, comisionados y resultados. Es la carpeta que hay que incluir en las copias de seguridad.
`%APPDATA%\calcindep`	`ajustes.json`; registro de errores `calcindep.log`; `error_arranque.txt` si el programa no pudo arrancar; `gpu.json` con la comprobación de la GPU.
Entorno de Python `calcindep`	Dentro de la carpeta de Miniforge (`…\miniforge3\envs\calcindep`).

Para abrir `%APPDATA%\calcindep`: menú **Ayuda → Abrir carpeta de ajustes y registro**.

10 Solución de problemas

Si el programa da un error, abra **Ayuda → Abrir carpeta de ajustes y registro** y guarde `calcindep.log` (y `error_arranque.txt` si existe) para enviarlo junto con la descripción del problema.

El instalador dice «No se ha encontrado Anaconda ni Miniconda».

> Instale Miniforge (paso 1 de la instalación) y ejecute de nuevo `instalar_windows.bat`. Si conda está en una carpeta poco habitual, edite el instalador e indique la carpeta en `CONDA_ROOT`.

Windows muestra «Windows protegió su PC» o no deja ejecutar los .bat.

> Pulse **Más información → Ejecutar de todas formas**. Para evitarlo, desbloquee el ZIP antes de descomprimirlo (paso 2). Si la política del hospital bloquea los ficheros `.bat`, consulte con informática.

Conda no puede descargar los paquetes (error de conexión, SSL o proxy).

> El instalador intenta entonces usar el entorno base con pip. Si tampoco funciona, pida a informática que permita el acceso a `conda.anaconda.org` (conda-forge), `pypi.org` y `files.pythonhosted.org`, o que le indique el proxy para configurarlo en conda (`proxy_servers` en el fichero `.condarc`). Después, ejecute de nuevo el instalador.

El programa no se abre o se cierra al arrancar.

> Si el arranque falla, se muestra el error en una ventana y se guarda en `error_arranque.txt`. Para ver todos los mensajes, ejecute `CalcIndep_diagnostico.bat` (lo crea el instalador): abre el programa con consola y guarda la salida en `diagnostico.txt`, en la carpeta del programa.

La primera vez tarda mucho en abrirse.

> Es normal: se compila el motor de cálculo. Las veces siguientes arranca en unos segundos.

El acceso directo ya no funciona.

> La carpeta del programa se ha movido o renombrado. Ejecute de nuevo `instalar_windows.bat` desde la carpeta nueva.

F1 no abre el manual.

> Hace falta un visor de PDF instalado. El manual está en `docs\Manual_CalcIndep.pdf`, dentro de la carpeta del programa.

«Haces sin modelo de haz» o «— sin modelo —» en la tabla de haces.

> No hay ningún modelo de esa energía y modo de fluencia. Haga doble clic en el haz y elija un modelo, o cree uno en **Comisionado**.

«El modelo … no tiene parámetros del MLC …».

> El plan usa un MLC que el modelo no tiene marcado. En **Modelos de haz → Colimación**, marque ese MLC, introduzca su transmisión, DLG y ancho lengüeta-ranura y pulse **Guardar cambios**.

«Faltan objetos DICOM del plan».

> En la carpeta falta el CT, el RTSTRUCT o el RTDOSE del plan elegido, o no están enlazados entre sí. Exporte de nuevo los cuatro objetos juntos.

«El plan no tiene dosis de prescripción».

> Se ha elegido la normalización a la prescripción y el RTPLAN no la incluye. Use la normalización al máximo.

El cálculo es lento.

> Compruebe en **Ajustes** que **Hilos de cálculo** usa todos los núcleos. Si hay GPU, instale la superposición en GPU. Una rejilla isótropa de 2.5 o 3 mm es más rápida que una de 1–2 mm.

Diferencias grandes en zonas concretas.

> Revise la mesa y los objetos de alta densidad (asígneles densidad en **Densidades por estructura...**), que la curva HU–densidad es la del escáner correcto, y los avisos del resumen (cuñas, bloques o MLC no modelados).

11 Limitaciones conocidas

- **Energías:** los kernels incluidos llegan a 6 MeV (6X y 6FFF). Para 10X o 15X hay que añadir kernels hasta la energía máxima del espectro.
- **Accesorios:** sin modelo de cuñas físicas, cuñas dinámicas (EDW), bloques ni conos de radiocirugía. El plan se calcula sin ellos y el informe lo avisa.
- **MLC:** solo Millennium 120 y HD120; los MLC de doble capa no se admiten. DLG constante, una sola transmisión por MLC y franja lengüeta-ranura de ancho fijo. No se modelan por separado la forma de la punta ni la fuga entre láminas.
- **Fuente extrafocal:** tiene anchuras distintas en X e Y, pero no modela por separado la posición de cada mandíbula.
- **Kernel:** no varía con el endurecimiento del espectro en profundidad ni con el ablandamiento fuera de eje.
- **Medios:** se tratan como agua con densidad electrónica escalada; la dosis calculada es aproximadamente dosis en agua dentro del medio.
- **Calibración:** depende ligeramente del tamaño de vóxel; el modelo se recalibra solo si la rejilla del plan difiere más de 0.6 mm de la de calibración.
- **Modelos antiguos:** los modelos guardados antes de algunas opciones (parámetros por MLC, inclinación del kernel, ablandamiento cuadrático) se cargan sin ellas para que calculen igual que cuando se validaron. Para usarlas hay que comisionar de nuevo.
- **Validación:** las pruebas realizadas comprueban la coherencia interna del programa. La validación frente a medidas y frente al planificador con planes reales debe hacerla cada centro.

Anexo A · Descripción del cálculo

Resumen del método para el radiofísico. El `README.md` del paquete tiene más detalle.

Densidades. El CT se convierte a densidad electrónica relativa con la curva HU–RED y se promedia en cada vóxel de la rejilla de cálculo (supermuestreo 3×3×3). Fuera del External se asigna aire, salvo las estructuras de tipo SUPPORT. Se respetan las densidades asignadas en el RTSTRUCT (`REL_ELEC_DENSITY`).

Fluencia. Para cada par de puntos de control se calcula de forma analítica la fracción de UM durante la que cada punto del plano del isocentro está descubierto por mandíbulas y láminas (movimiento lineal entre puntos de control). Se incluyen la transmisión del MLC, la DLG, la transmisión de mandíbulas, el efecto lengüeta-ranura, el tamaño de la fuente primaria, la fuente extrafocal y el perfil radial de fluencia. Los arcos se dividen en incidencias de como máximo 2°. El tipo de MLC se identifica por los límites de las láminas del RTPLAN.

TERMA. Se calcula para cada incidencia con trazado de rayos divergentes desde la fuente, el espectro del modelo (12 energías), el ablandamiento fuera de eje (lineal o cuadrático con el radio) y la ley del inverso del cuadrado.

Superposición. Collapsed cone (Ahnesjö 1989) con 94 direcciones por incidencia. Los kernels son los de EDKnrc agrupados en 13 bandas cenitales y ajustados a dos exponenciales por banda. El transporte en cada cono usa la distancia radiológica (escalado por densidad electrónica), que es la corrección de heterogeneidades. En los arcos, las incidencias se agrupan en sectores de 10°. En campos de más de unos 16 cm, el kernel se inclina según la dirección de los rayos vista desde la fuente, para reproducir la dispersión en los bordes de los campos grandes.

Contaminación electrónica. Término exponencial con la profundidad radiológica, proporcional a la apertura suavizada.

Calibración. La dosis se pasa a cGy con el factor obtenido al calcular las condiciones de referencia del modelo. Los factores de campo resultan del propio cálculo (dispersión en maniquí por la superposición y en el cabezal por la fuente extrafocal).

GPU. En la GPU la superposición se hace en simple precisión (fp32), con desarrollos en serie de las exponenciales para los pasos cortos. En un VMAT de prueba, la diferencia con la CPU fue como máximo del 0.0011% de la dosis máxima en la zona de más del 10%; ningún punto cambió de resultado gamma.

Gamma. Low et al. (1998). Para cada punto de la referencia por encima del umbral se busca el mínimo de Γ en una red de desplazamientos de paso DTA/10 dentro de un radio de 2×DTA, interpolando trilinealmente la distribución evaluada. Se calcula dentro del External y se resume por estructura.

Anexo B · Uso desde la línea de comandos

No es necesario para el uso habitual. Abra **Miniforge Prompt**, active el entorno y vaya a la carpeta del programa:

```
conda activate calcindep
cd C:\CalcIndep
```

Orden	Qué hace
`python -m calcindep`	Abre la interfaz gráfica.
`python -m calcindep verificar CARPETA --modelo M.json --curva C.csv --gamma 3,2 --umbral 10`	Verifica un plan sin interfaz.
`python -m calcindep comisionar CONFIG.json`	Comisiona un modelo a partir de una configuración guardada.
`python -m calcindep calibrar MODELO.json`	Calibra las UM de un modelo.
`python -m calcindep caso-sintetico CARPETA --tecnica VMAT`	Crea un caso DICOM sintético de prueba (3D, IMRT o VMAT).
`python -m calcindep gpu [--comprobar]`	Muestra las GPU y su comprobación frente a la CPU.

`--gpu cpu` antes de la orden fuerza el cálculo en la CPU. Las configuraciones JSON tienen ejemplos en `examples\`.

Anexo C · Referencias

- Ahnesjö A. Collapsed cone convolution of radiant energy for photon dose calculation in heterogeneous media. *Med Phys* 1989;16:577–592.
- Mackie TR, Bielajew AF, Rogers DWO, Battista JJ. Generation of photon energy deposition kernels using the EGS Monte Carlo code. *Phys Med Biol* 1988;33:1–20.
- Low DA, Harms WB, Mutic S, Purdy JA. A technique for the quantitative evaluation of dose distributions. *Med Phys* 1998;25:656–661.
- Kernels EDKnrc: repositorio *conehead* de S. Peet (licencia MIT). Detalle en `data\kernels\edknrc_mono\LEEME.md`.